

Producto 4:

Estableciendo las bases

de la integración de

aplicaciones mediante la

generación de un archivo

XML.

Autor: Pol Valle

Año: 2026

Índice

Contenido

Introducción	3
Implementación	3
Arquitectura modular	3
Flujo de generación del XML	4
Resultados	5
Menú principal	5
Ejecución completa de la opción 5	5
Estructura del XML generado	6

Introducción

En este producto se desarrolla una aplicación de consola en Python que extrae información del adaptador de red seleccionado por el usuario (IP, máscara, puerta de enlace y DNS primario), mide la velocidad media de respuesta del DNS, traza la ruta hasta él guardando el número de saltos y la IP de cada uno, vuelca esa información en un archivo XML bien formado.

Implementación

Arquitectura modular

El programa está modularizado en 3 ficheros con sus responsabilidades separadas, así cada módulo es independiente de los demás.

Módulo	Responsabilidad
main.py	Punto de entrada del programa, imprime el menú lee la opción introducida por el usuario y redirige hacia la función de red correspondiente
funciones_red.py	Encapsula la lógica de red, lista los adaptadores, lee ipconfig, pings y orquesta la recogida de datos para el XML
generador_xml.py	Construye el árbol XML con el <code>xml.etree.ElementTree</code>

También se ha tenido en cuenta que ningún módulo expone variables globales y todas las funciones reciben sus dependencias por parámetro y devuelven resultados explícitos, lo que hace que sea más fácil hacer pruebas y el mantenimiento.

El código está documentado con docstring en cada función y hay comentarios donde se considera que ayuda a entender la lógica del código.

Flujo de generación del XML

Al elegir la opción 5 del menú se invoca **generar_xml_adaptador()**, que orquesta los siguientes

pasos:

- **Listado y selección.** Se ejecuta `netsh interface ipv4 show interfaces` y se parsea su salida para
- **listar los adaptadores activos.** El usuario los selecciona por número o por nombre exacto.
- **Extracción de datos.** Se invoca `ipconfig /all`, se localiza el bloque del adaptador escogido y se aplican expresiones regulares tolerantes al idioma (español/inglés) para extraer IP, máscara, puerta de enlace y DNS primario. Si un dato no se obtiene, queda como `None` en Python y se serializa después como cadena vacía dentro del elemento correspondiente, manteniendo el XML bien formado.
- **Velocidad media del DNS.** Se lanzan 4 pings al DNS primario y, sobre la salida del comando, una expresión regular extrae el tiempo medio (Media/Average en Windows, `rtt ... avg` en POSIX). El valor se devuelve en milisegundos.
- **Trazado.** Se ejecuta `tracert -d` en Windows o `traceroute -n` en otros sistemas, limitando a 30 saltos. Cada línea válida se asocia a una tupla (número de salto, IP); los saltos sin respuesta se marcan con `‘*’`.
- **Generación del XML.** Los datos recogidos se entregan a `generador_xml.py`, que construye el árbol con `xml.etree.ElementTree`, lo serializa con sangría usando `minidom` y lo escribe a disco. Cualquier error de E/S se captura e informa al usuario.

Resultados

Menú principal

```
=====
      Optimizador de conexión DNS
      Producto 4
=====
1. Resolución de dominios
2. Exportar configuración local
3. Selección de adaptador y DNS actual
4. Benchmarking de DNS y modificación
5. Generar archivo XML del adaptador
6. Salir
=====

Elige una opción (1-6): 5
```

Ejecución completa de la opción 5

```
--- Generación del archivo XML de red ---

Adaptadores detectados:
1. Loopback Pseudo-Interface 1
2. Wi-Fi 2
3. Conexión de área local* 11
4. Ethernet
5. Conexión de área local* 12
6. Conexión de red Bluetooth 2
7. vEthernet (WSL (Hyper-V firewall))
8. Ethernet 5

Introduce el número del adaptador o su nombre exacto: 4

[i] Adaptador seleccionado: Ethernet
[i] Extrayendo IP, máscara, puerta de enlace y DNS primario...
IP:      192.168.0.20
Máscara: 255.255.255.0
Puerta enlace: 192.168.0.1
DNS primario: 192.168.0.1

[i] Midiendo velocidad media de ping a 192.168.0.1...
Velocidad media: 0.0 ms

[i] Trazando ruta hasta 192.168.0.1 (esto puede tardar)...
Saltos totales: 1
1. 192.168.0.1

Nombre del archivo XML a generar (ENTER para 'red.xml'): red.xml

[+] Archivo XML generado correctamente: 'red.xml'

Pulsa ENTER para continuar...|
```

Estructura del XML generado

La información se almacena como contenido de los elementos (text nodes), reservando los atributos para metadatos (nombre del adaptador, unidad de velocidad y número de salto).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<red>
  <adaptador nombre="Ethernet">
    <ip>192.168.0.20</ip>
    <mascara>255.255.255.0</mascara>
    <puerta_enlace>192.168.0.1</puerta_enlace>
    <dns_primario>192.168.0.1</dns_primario>
    <velocidad_dns unidad="ms">0.0</velocidad_dns>
    <trazado saltos_totales="1">
      <salto numero="1">192.168.0.1</salto>
    </trazado>
  </adaptador>
</red>
```